

# Thermische Bilanzen des Gebaeudemodells

EMOS Light — MILP-Erweiterung Mai 2026

Dieses Dokument beschreibt die thermischen Energiebilanzen, die der MILP-Optimierer von EMOS Light zur Energiekostenoptimierung loest. Im Mittelpunkt stehen die drei thermischen Speicher- bzw. Bilanzknoten Estrich, Raumluft und Warmwasser-Speicher sowie die Kopplung an die Waermepumpe als einzigem Erzeuger.

## 1 Topologie der Waermestroeme

Die Waermepumpe ist der einzige Waermeerzeuger und versorgt zwei Senken: den Estrich (Fussbodenheizung) und den Warmwasserspeicher. Der Estrich gibt seine Waerme an den Raum ab; der Raum verliert sie ueber die Gebaeudehuelle und Lueftung an die Aussenluft. Der Warmwasserspeicher wird ueber die Frischwasserstation an den Brauchwasserbedarf gekoppelt.

| Erzeuger    | Speicher      | Senke / Bedarf       |
|-------------|---------------|----------------------|
| Waermepumpe | Estrich (FBH) | Raum (T_innen)       |
|             | WW-Speicher   | Brauchwasser         |
|             |               | Aussenluft (Verlust) |

Abb. 1: Senken-Bilanzknoten im MILP — floor, room, ww.

## 2 Estrich (Fussbodenheizung)

Der Estrich ist der dominante thermische Speicher des Heizpfades. Statt mit Temperaturen rechnet das Modell mit der gespeicherten Energie ueber dem unteren Komfortpunkt  $T_{\min, \text{floor}}$ . Das macht alle Beziehungen affin und damit LP-kompatibel.

### 2.1 Speicherkapazitaet

**Thermische Kapazitaet (Estrichplatte):**

$$C_{\text{floor}} = \frac{\rho_{\text{Estrich}} C_{\text{Estrich}} A_{\text{floor}} d_{\text{Estrich}}}{3.6 \cdot 10^6} \quad [\text{kWh/K}]$$

**Lineare Energie/Temperatur-Relation:**

$$T_{\text{floor}}(t) = T_{\min, \text{floor}} + \frac{E_{\text{floor}}(t)}{C_{\text{floor}}}$$

### 2.2 Energiebilanz Estrich

Die zeitliche Aenderung der Estrich-Energie folgt aus Waermezufuhr durch die Fussbodenheizung minus Waermestrom an den Raum. Diskretisiert nach explizitem Euler (alle Fluesse aus Zustaenden bei  $t-1$ ):

**Zustandsuebergang Estrich:**

$$E_{\text{floor}}(t) = E_{\text{floor}}(t-1) + q_{\text{floor, in}}(t) \Delta t - q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) \Delta t$$

**Newton-Waermeuebergang Boden -> Raum:**

$$q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) = \frac{h_{\text{floor}} A_{\text{floor}}}{1000} (T_{\text{floor}}(t-1) - T_{\text{innen}}(t-1)) \quad [\text{kW}]$$

Wichtig: `q_floor_to_room` ist eine eigene MILP-Variable mit dieser linearen Kopplung an Estrich- und Raumtemperatur. Damit erscheint derselbe Waermestrom physikalisch konsistent in beiden Energiebilanzen.

### 3 Raumlufbilanz (MILP-Erweiterung Mai 2026)

Vor Mai 2026 war die Innentemperatur keine Optimierungsvariable; der Heizbedarf wurde ausserhalb des Solvers ueber eine Heizkennlinie vorgegeben. Damit "sah" der Solver weder den eigentlichen Komfortzustand noch die Verluste an die Aussenluft. Mit der Mai-2026-Erweiterung uebernimmt der MILP die Raumbilanz explizit.

#### 3.1 Energiebilanz Raum

**Zustandsuebergang Raum (Lumped-Capacitance, explizites Euler):**

$$C_{\text{room}} (T_{\text{innen}}(t) - T_{\text{innen}}(t-1)) = (q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) - q_{\text{loss}}(t)) \Delta t$$

**Waermeverlust an die Aussenluft (Transmission + Lueftung):**

$$q_{\text{loss}}(t) = \frac{UA}{1000} (T_{\text{innen}}(t-1) - T_{\text{aussen}}(t)) \quad [\text{kW}]$$

**Aufgeloest nach  $T_{\text{innen}}(t)$ :**

$$T_{\text{innen}}(t) = T_{\text{innen}}(t-1) + \frac{\Delta t}{C_{\text{room}}} (q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) - q_{\text{loss}}(t))$$

#### 3.2 UA-Wert der Gebaeudehuelle

UA setzt sich aus Transmission und Lueftung zusammen. Die Transmission wird ueber die einzelnen Bauteilflaechen aufsummiert (Aussenwand, Fenster, Dach + Bodenplatte). Die Lueftung wird ueber das beheizte Volumen ausgedrueckt.

**Transmission:**

$$UA_{\text{trans}} = U_{\text{Wand}} A_{\text{Wand}} + U_{\text{Fenster}} A_{\text{Fenster}} + U_{\text{Dach}} A_{\text{Grund}}$$

**Lueftung:**

$$UA_{\text{lueft}} = n_{\text{lueft}} V_{\text{Gebaeude}}$$

**Gesamt:**

$$UA = UA_{\text{trans}} + UA_{\text{lueft}}$$

#### 3.3 Raumkapazitaet $C_{\text{room}}$

$C_{\text{room}}$  beschreibt, wieviel Waerme der Raum (Wand + Luft) je Kelvin Temperaturaenderung aufnimmt. Die Estrich-Kapazitaet ist hier NICHT enthalten — der Estrich ist ein separater Speicher mit eigener Bilanz.

**Lumped-Capacitance des Raumes (Wand-Anteil + Luft-Anteil):**

$$C_{\text{room}} = c_{\text{Wand}} A_{\text{Wohn}} + \frac{V_{\text{Gebaeude}} \rho_{\text{Luft}} c_{p, \text{Luft}}}{3.6 \cdot 10^6}$$

#### 3.4 Komfortband als Soft-Constraint

Statt  $T_{\text{innen}}$  hart zu binden, laesst der Solver Komfortverletzungen zu — bestraft mit einem hohen Preis (im Code UNMET\_HEAT\_PENALTY\_CT = 500 ct/kWh). Slack-Variablen absorbieren Unter- oder Ueberschreitungen:

**Komfort-Slack (Unterschreitung):**

$$T_{\text{innen}}(t) + s_{\text{low}}(t) \geq T_{\text{min, Komfort}}, \quad s_{\text{low}}(t) \geq 0$$

**Komfort-Slack (Ueberschreitung):**

$$T_{\text{innen}}(t) - s_{\text{high}}(t) \leq T_{\text{max, Komfort}}, \quad s_{\text{high}}(t) \geq 0$$

**Penalty-Beitrag in der Zielfunktion:**

$$\sum_t (s_{\text{low}}(t) + s_{\text{high}}(t)) \cdot c_{\text{pen}} \cdot \Delta t$$

## 4 Waermepumpe als Erzeuger

Die Waermepumpe ist die einzige Waermequelle. Sie wandelt elektrische Leistung in thermische Leistung um — der Wirkungsgrad ist temperaturabhaengig und wird ueber ein 2D-Kennfeld (Vaillant aroTHERM plus VWL 105/8.1 A) je nach Aussen- und Vorlauftemperatur interpoliert.

**COP fuer Heizpfad und Warmwasserpfad:**

$$\text{COP}_{\text{floor}}(t) = f(T_{\text{aus}}(t), T_{\text{VL, Heiz}}), \quad \text{COP}_{\text{ww}}(t) = f(T_{\text{aus}}(t), T_{\text{VL, WW}})$$

**Aufteilung der elektrischen Leistung (bei zwei aktiven Senken):**

$$P_{\text{WP, el}}(t) = P_{\text{el, floor}}(t) + P_{\text{el, ww}}(t)$$

**Thermische Leistung pro Pfad:**

$$q_{\text{floor, in}}(t) = \text{COP}_{\text{floor}}(t) \cdot P_{\text{el, floor}}(t), \quad q_{\text{ww, in}}(t) = \text{COP}_{\text{ww}}(t) \cdot P_{\text{el, ww}}(t)$$

Modulation und Schaltverhalten der WP werden mit binaeren Variablen (hp\_on, sg1, sg3) und Mindestlauf-/Pausenzeit-Constraints abgebildet. Der SG-Ready-Zustand 3 erhoehrt die zulaessige WW-Speichertemperatur fuer EVU-induzierte Verstaerkungssignale.

## 5 Warmwasserspeicher

Der WW-Speicher ist analog zum Estrich ein Energie-Bilanzknoten — allerdings ohne Kopplung an einen Raum. Er entlaedt sich ueber die Frischwasserstation an den Brauchwasserbedarf und verliert zusaetzlich Waerme an die Umgebung.

**Energiebilanz WW-Speicher:**

$$E_{\text{ww}}(t) = E_{\text{ww}}(t-1) + q_{\text{ww, in}}(t) \Delta t - q_{\text{ww, out}}(t) \Delta t - q_{\text{ww, loss}}(t) \Delta t$$

**Standby-Verlust:**

$$q_{\text{ww, loss}}(t) = \frac{UA_{\text{Speicher}}}{1000} (T_{\text{ww}}(t-1) - T_{\text{Umgebung}})$$

Komfortperioden werden ueber zeitabhaengige Mindestenergien  $E_{\text{ww, min}}(t)$  erzwungen (harte Constraints) — z.B. morgens und abends, wenn Warmwasser gebraucht wird.

## 6 Generische Senkenbilanz im MILP

Der Optimierer baut fuer jede aktive thermische Senke  $s$  (floor, room, ww) generisch eine Bilanzgleichung pro Zeitschritt:

**Allgemeine Senken-Bilanz:**

$$\sum_c q_{\text{supply}}^{(c)}(t, s) = \sum_c q_{\text{demand}}^{(c)}(t, s) \quad \forall t, \forall s \in \{\text{floor}, \text{room}, \text{ww}\}$$

Jede MILP-Komponente entscheidet selbst, was sie zu welcher Senke beisteuert:

| Komponente          | Senke | supply                                                 | demand                                                                 |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| HeatPump            | floor | $\text{COP}_{\text{floor}} \cdot P_{\text{el, floor}}$ | —                                                                      |
| HeatPump            | ww    | $\text{COP}_{\text{ww}} \cdot P_{\text{el, ww}}$       | —                                                                      |
| UnderfloorHeating   | floor | —                                                      | $q_{\text{floor\_in}}$                                                 |
| UnderfloorHeating   | room  | $q_{\text{floor\_to\_room}}$                           | —                                                                      |
| Building            | room  | —                                                      | $C_{\text{room}} \cdot \Delta T / \Delta t + UA \cdot \Delta T / 1000$ |
| ThermalStorage (WW) | ww    | —                                                      | $q_{\text{ww\_in}} + \text{Verluste} + \text{Last}$                    |

Tab. 1: Bilanzbeitraege jeder Komponente pro Senke.

Dadurch entsteht die Raum-Bilanz aus Abschnitt 3.1 vollautomatisch: UFH liefert  $q_{\text{floor\_to\_room}}$  als supply zur Senke *room*, Building liefert die dynamische Demand-Seite — Phase E des Optimierers setzt  $\text{supply} == \text{demand}$  und damit wird die Zustandsgleichung im Solver geschlossen.

## 7 Zielfunktion (Auszug)

Die Zielfunktion minimiert die Netzkosten ueber den Horizont, abzueglich der Einspeiseerloese, zuzueglich der Strafkosten fuer Komfortverletzungen und der Batterie-Alterungskosten:

**Gesamtkosten:**

$$\min \sum_t [c_{\text{Bezug}}(t) P_{\text{bezug}}(t) \Delta t - c_{\text{ein}} P_{\text{ein}}(t) \Delta t] + c_{\text{pen}} \sum_t (s_{\text{low}}(t) + s_{\text{high}}(t)) \Delta t$$

## Anhang A: Symbolverzeichnis

| Symbol                     | Einheit | Bedeutung                                       |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| $T_{innen}(t)$             | °C      | Raumlufttemperatur (MILP-Variable)              |
| $T_{floor}(t)$             | °C      | Estrich-Oberflaechentemperatur                  |
| $T_{aus}(t)$               | °C      | Aussentemperatur (Eingangsdaten)                |
| $E_{floor}(t)$             | kWh     | Im Estrich gespeicherte Energie ueber $T_{min}$ |
| $E_{ww}(t)$                | kWh     | Im WW-Speicher gespeicherte Energie             |
| $q_{floor\_in}(t)$         | kW      | Waermestrom WP -> Estrich                       |
| $q_{floor\_to\_room}(t)$   | kW      | Waermestrom Estrich -> Raum                     |
| $q_{loss}(t)$              | kW      | Verlust Raum -> Aussenluft                      |
| $q_{ww\_in} / q_{ww\_out}$ | kW      | Zu-/Abfluss WW-Speicher                         |
| $P_{WP\_el}(t)$            | kW      | Elektrische WP-Leistung                         |
| $COP_{floor} / COP_{ww}$   | -       | COP fuer Heiz- bzw. WW-Pfad                     |
| $UA$                       | W/K     | Gesamt-Waermedurchgang Huelle + Lueftung        |
| $C_{floor}$                | kWh/K   | Thermische Kapazitaet Estrich                   |
| $C_{room}$                 | kWh/K   | Thermische Kapazitaet Raum (Wand + Luft)        |
| $h_{floor} \cdot A$        | W/K     | Waermeuebergang Estrich -> Raum                 |
| $dt$                       | h       | Zeitschritt (Default 0.25 h = 15 min)           |

## Anhang B: Default-Parameter (Referenz-EFH)

| Parameter             | Wert                       | Quelle / Bemerkung                       |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| $A_{Wohn}$            | 150 m <sup>2</sup>         | DEFAULT_CONFIG.building.heated_area_m2   |
| $l \times b \times h$ | 15 × 10 × 2.5 m            | Geometrie EFH                            |
| $U_{Wand}$            | 0.2 W/(m <sup>2</sup> ·K)  | KfW55-Niveau                             |
| $U_{Fenster}$         | 0.9 W/(m <sup>2</sup> ·K)  | Dreifachverglasung                       |
| $U_{Dach/Boden}$      | 0.4 W/(m <sup>2</sup> ·K)  | kombiniert                               |
| $n_{Lueft}$           | 0.17 W/(m <sup>3</sup> ·K) | spezifischer Lueftungsverlust            |
| $UA_{total}$          | ≈ 178 W/K                  | Transmission + Lueftung (EFH-Default)    |
| $d_{Estrich}$         | 0.065 m                    | Estrichdicke                             |
| $\rho_{Estrich}$      | 2000 kg/m <sup>3</sup>     | Zementestrich                            |
| $c_{Estrich}$         | 1000 J/(kg·K)              | spez. Waermekapazitaet                   |
| $C_{floor}$           | ≈ 5.4 kWh/K                | Estrich-Masse · c                        |
| $C_{room}$            | ≈ 7.9 kWh/K                | Wand (50 Wh/m <sup>2</sup> K · A) + Luft |
| $h_{floor}$           | 10 W/(m <sup>2</sup> ·K)   | Boden->Raum Waermeuebergang              |
| $T_{VL,Heiz}$         | 35 °C                      | Vorlauf FBH                              |

|                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| T_VL,WW        | 55 °C       | Vorlauf WW                   |
| [T_min, T_max] | [20, 24] °C | Komfortband (Slack-bestraft) |

Quelle: `DEFAULT_CONFIG` in `emos_light/core/config.py` sowie das `XLSX`-Lehrbeispiel der Gebaeudegruppe (Mai 2026).